2026 운암고 2학년 2학기 중간 미적분 I 분석표

미적분 I · Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한·연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수·접선의 방정식·평균값 정리)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	18문항 · 65.00점	6문항 · 35.00점	7문항 (36%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	∞/∞ 꼴의 극한	최고차항의 계수의 비	하	3.00	②
2	선택형	그래프에서 좌극한·우극한 읽기	$x \to 0-$이면 $x+1 \to 1-$	하	3.00	④
3	선택형	함수의 극한의 대소 관계	x 대신 $2x$ 대입 후 $2x^2$로 나누기	중	3.50	①
4	선택형	평균변화율과 미분계수	$\dfrac{f(3)-f(1)}{2}=f'(a)$	하	3.50	②
5	선택형	미분계수로 미정계수 구하기	$f(0)=b$, $f'(1)=-2+a$	하	3.50	②
6	선택형	기울기가 주어진 접선의 방정식	기울기 -2인 접점 찾기	하	3.50	⑤
7	선택형	평균값 정리	$\dfrac{f(5)-f(2)}{3}=f'(a)$	중	3.50	③
8	선택형	미분계수의 정의 - 합성 꼴 극한	$f(4)=4$, $\dfrac{f(x^2)-f(4)}{x^2-4}\cdot(x+2)$	중	3.50	⑤
9	선택형	함수의 극한의 성질 - 참·거짓	반례 찾기 / 극한의 사칙연산	중	3.50	③
10	선택형	연속 조건과 무리식의 극한	분자 $\to 0 \to$ 유리화	중	3.50	①
11	선택형	미분가능성과 미분계수의 정의	$f(1)=0$, $f'(1)=7$	중	3.50	③
12	선택형	두 곡선의 접선이 수직	같은 점 지남 + 기울기 곱 -1	중	3.50	⑤
13	선택형	극한 조건으로 유리함수 결정 - 최대·최소	(가)로 $a=0, b=3$, (나)로 인수 $x-1$	상	3.50	④
14	선택형	절댓값·근호 함수의 미분가능성	$x=2$ 근처에서 좌우 미분계수 비교	중	3.50	①
15	선택형	미분계수를 이용한 극한 - 이차함수 결정	$x^2f(x)$의 $x=2$에서의 미분계수	중	4.00	④
16	선택형	∞−∞ 꼴 - 다항함수 결정	$f(x)=\sqrt{3}x+\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (일차식)	상	4.00	④
17	선택형	사잇값 정리·롤의 정리·평균값 정리	연속 조건 $f(1)=0$, $g(-1)=-f(3)=0$	상	4.50	⑤
18	선택형	절댓값 함수의 연속과 교점의 개수	(가)로 후보 $a\in\{1,3\}$, $b\in\{0,2\}$ → (나)로 결정	최상	4.50	③
19	서술형	극한값을 이용한 식의 변형	$x-2=s$로 치환	하	5.00	$\dfrac{1}{2}$
20	서술형	곱의 미분법	$f'=(x^2+ax+b)+(x+1)(2x+a)$	중	5.00	16
21	서술형	도함수를 포함한 항등식 - 차수 결정	최고차항 비교로 차수 결정	상	6.00	14
22	서술형	사잇값 정리 - 실근이 존재하는 자연수 조건	실근이 하나뿐 → $g(2)<0<g(3)$	중	6.00	77
23	서술형	도형에서의 극한 - 수직이등분선	$\mathrm{Q}\left(\dfrac{t}{2}+1,\,0\right)$, 직각삼각형 넓이	상	6.00	$\dfrac{3}{16}$
24	서술형	곡선 밖의 점에서 그은 접선의 개수	접점 s에 대한 방정식의 실근 개수	상	7.00	최댓값 -3, 최솟값 -17

단원별 배점

- ∞/∞ 꼴의 극한 — 1문항 3.0점
- 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 — 1문항 3.0점

난이도별 배점

- 하 — 6문항 21.5점
- 중 — 11문항 43.0점
- 상 — 6문항 31.0점

함수의 극한의 대소 관계	1문항 3.5점
평균변화율과 미분계수	1문항 3.5점
미분계수로 미정계수 구하기	1문항 3.5점
기울기가 주어진 접선의 방정식	1문항 3.5점
평균값 정리	1문항 3.5점
미분계수의 정의 - 합성꼴 극한	1문항 3.5점
함수의 극한의 성질 - 참·거짓	1문항 3.5점
연속 조건과 무리식의 극한	1문항 3.5점
미분가능성과 미분계수의 정의	1문항 3.5점
두 곡선의 접선이 수직	1문항 3.5점
극한 조건으로 유리함수 결정 - 최대·최소	1문항 3.5점
절댓값·근호 함수의 미분가능성	1문항 3.5점
미분계수를 이용한 극한 - 이차함수 결정	1문항 4.0점
∞−∞ 꼴 - 다항함수 결정	1문항 4.0점
사잇값 정리·롤의 정리·평균값 정리	1문항 4.5점
절댓값 함수의 연속과 교점의 개수	1문항 4.5점
극한값을 이용한 식의 변형	1문항 5.0점
곱의 미분법	1문항 5.0점
도함수를 포함한 항등식 - 차수 결정	1문항 6.0점
사잇값 정리 - 실근이 존재하는 자연수 조건	1문항 6.0점
도형에서의 극한 - 수직이등분선	1문항 6.0점
곡선 밖의 점에서 그은 접선의 개수	1문항 7.0점

최상	1문항 4.5점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한·연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수·접선의 방정식·평균값 정리) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 45.5점, 미분 54.5점

선택형 18문항(65점) + 서술형 6문항(35점). 정답표가 없어 모든 문항을 직접 풀어 답을 정했다. 2번·서답형5 그림은 학생 필기가 있어 원본과 같게 다시 그렸다. 2번 두 번째 극한의 첨자는 필기 선에 가려 'x→0−'로 판독했다.

검토 메모 2번: 두 번째 극한의 첨자가 필기 선에 가려 'x→0−'로 판독 (x→0+이면 3, 양쪽 극한이면 존재하지 않음). 학생 답 ④와 일치